

Exigences de performance

INDICE A / 22 JUIN 2025

Ce document définit les **attentes de performance clés** pour garantir une expérience utilisateur fluide, réactive et fiable, quelle que soit la charge ou le contexte d'utilisation (mobile ou web).

Objectifs de temps de réponse

L'application doit offrir une expérience rapide et sans latence perceptible dans toutes les étapes de jeu et d'apprentissage.

Scénario	Temps de réponse cible
Chargement initial de l'application mobile	≤ 2 secondes sur un appareil moyen
Navigation entre écrans	≤ 1 seconde
Soumission d'un quiz	≤ 500 ms pour l'affichage du résultat
Simulation d'investissement	≤ 800 ms pour retour de rendement
Chargement du portefeuille	≤ 1 seconde, même avec 20+ actifs
Affichage d'une récompense/déverrouillage	≤ 500 ms (animation incluse)

Objectif général : aucune action utilisateur ne doit prendre plus de 1 seconde pour obtenir une réponse visible.

Capacité de charge

L'application doit pouvoir supporter une charge élevée, notamment en cas de pic d'utilisation (événements pédagogiques, lancement officiel, etc.).

Élément mesuré	Objectif
Connexions simultanées (web ou mobile)	Jusqu'à 500 utilisateurs en parallèle
Requêtes serveur simultanées	100 requêtes/sec sans dégradation
Temps moyen de réponse sous charge	$\leq 1,2$ s pour les requêtes clés

Exigences de scalabilité

Le système doit être scalable, pour évoluer avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs, sans nécessiter de refonte majeure.

Scalabilité horizontale (préférée) :

- Ajout automatique d'instances de serveurs ou conteneurs pour absorber plus de charge.
- Utilisation d'un load balancer pour répartir les requêtes (par ex. avec NGINX ou AWS ELB).

Scalabilité verticale :

- Prise en charge par architecture modulaire (microservices ou services découplés).
- Bases de données séparées par domaines métier si la volumétrie le justifie (ex : users, quiz, portfolios).

Exemple : en cas de campagne marketing massive, le backend de gestion des quiz ou des récompenses pourra être répliqué indépendamment.

| Fonctionnalités hors ligne

L'application mobile doit proposer certaines fonctionnalités même **sans connexion internet**, afin d'assurer la continuité pédagogique.

Fonctionnalité	Mode hors ligne prévu
Consultation des modules lus	✓ via stockage local (AsyncStorage)
Quiz non validés	✓ réponses stockées localement, puis envoyées à la reconnexion
Portefeuille simulé	✓ consultation possible sans mise à jour
Simulation	✗ non disponible sans connexion (calcul serveur requis)

Les données locales doivent être **synchronisées dès que l'utilisateur retrouve une connexion**.

| Lignes directrices sur la consommation de batterie

L'application doit minimiser son impact sur la batterie des appareils mobiles, surtout lors de sessions prolongées.

Recommandations :

- Utiliser des animations légères et optimisées (60 FPS max, pas de calcul intensif dans le thread principal).
- Désactiver les rafraîchissements en arrière-plan non essentiels.
- Limiter l'usage du GPS, des capteurs et notifications push à ce qui est strictement nécessaire.
- Utiliser `useCallback` / `useMemo` pour éviter les recalculs inutiles en React Native.

Un audit sera réalisé via **Android Profiler** et **Xcode Instruments** pour s'assurer de la conformité.

| Gestion de la mémoire

Une bonne gestion mémoire est indispensable pour éviter les plantages ou ralentissements, notamment sur appareils modestes.

Recommandations :

- Libérer les composants et états non utilisés (`unmount`, `cleanup`)
- Optimiser les images, icônes, et assets (WebP, SVG, Lazy loading)

- Nettoyer les timers, listeners et abonnements lors de la sortie des écrans
- Éviter les fuites mémoire dans les appels asynchrones ou les subscriptions non annulées

L'utilisation mémoire doit rester ≤ 200 Mo en usage standard (mobile), et ≤ 500 Mo en usage prolongé avec cache.